සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 90

2026/10/29
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A disaster-response center validates drone mission records using the following rules:
ආපදා ප්‍රතිචාර මධ්‍යස්ථානයක් විසින් පහත නීති භාවිතයෙන් ඩ්‍රෝන මෙහෙයුම් වාර්තා සත්‍යාපනය කරනු ලැබේ:

   - Operator ID: Cannot be left blank. / ක්‍රියාකරු හැඳුනුම් අංකය: හිස්ව තැබිය නොහැක.
   - Payload weight: Must be numeric. / පැටවුම් බර: නිඛිලය විය යුතුය.
   - Flight altitude: Must be between 50 m and 300 m, inclusive.
     ගුවන් ගමන් උන්නතාංශය: මීටර් 50 සහ මීටර් 300 අතර විය යුතුය, දෙකම ඇතුළත්ව.

   A submitted record contains/ සමර්පණය කළ වාර්තාවක අඩංගු වන්නේ:

Field ක්ෂේත්‍රය	Entered value ඇතුළත් කළ අගය
Operator ID **මෙහෙයුම්කරු ID**	Blank / හිස්
Payload weight **පාරභාර බර**	12A
Flight altitude **පියාසැරි උස**	310

   Which sequence of validation methods correctly identifies the errors in the order shown?
   පෙන්වා ඇති පිළිවෙළට දෝෂ නිවැරදිව හඳුනාගන්නා සත්‍යාපන ක්‍රම අනුක්‍රමය කුමක් ද?

   1) Data type check, presence check, range check
      දත්ත වර්ග පිරික්සුම, පැවැත්ම පිරික්සුම, පරාස පිරික්සුම
   2) Presence check, range check, data type check
      පැවැත්ම පිරික්සුම, පරාස පිරික්සුම, දත්ත වර්ග පිරික්සුම
   3) Range check, data type check, presence check
      පරාස පිරික්සුම, දත්ත වර්ග පිරික්සුම, පැවැත්ම පිරික්සුම
   4) Presence check, data type check, range check
      පැවැත්ම පිරික්සුම, දත්ත වර්ග පිරික්සුම, පරාස පිරික්සුම
   5) Data type check, range check, presence check
      දත්ත වර්ග පිරික්සුම, පරාස පිරික්සුම, පැවැත්ම පිරික්සුම

2. Which of the following devices would most likely be used for high-resolution color printing?
   අධි-විභේදන වර්ණ මුද්‍රණය සඳහා පහත සඳහන් උපාංගවලින් බොහෝ විට භාවිත කරනු ඇත්තේ කුමන උපාංග ද?

   1) Inkjet printer / තින්ත විදුම් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
   2) Laser printer / ලේසර් මුද්‍රකය
   3) Dot matrix printer / තිත් න්‍යාස මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
   4) Thermal printer / තාප මුද්‍රකය
   5) 3D printer / ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

3. Consider the following statements about output devices.
ප්‍රතිදාන උපාංග පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - A printer produces hard copy, whereas a monitor normally presents soft copy.
මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් දෘඩ පිටපත් ලබා දෙන අතර සංදර්ශකයක් සාමාන්‍යයෙන් මෘදු පිටපත් ඉදිරිපත් කරයි.

B - A monitor's refresh rate indicates how many times per second its display refreshes, usually measured in hertz.
සංදර්ශකයක නැවුම් කිරීමේ ශීඝ්‍රතාව මගින් තිරය තත්පරයකට කොපමණ වාරයක් නැවුම් වේ ද යන්න දැක්වෙන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් හර්ට්ස්වලින් මනිනු ලැබේ.

C - A printer's printing speed is normally measured in dots per inch (dpi).
මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක මුද්‍රණ වේගය සාමාන්‍යයෙන් අඟලකට තිත් (dpi) මගින් මනිනු ලැබේ.

Which statements are correct? / නිවැරදි ප්‍රකාශ කවරේ ද?

1) A only A පමණි
2) C only C පමණි
3) A and B only A හා B පමණි
4) B and C only B හා C පමණි
5) All of the above ඉහත සියල්ලම

4. Which statement about finding the 1's complement of a binary number is correct?
ද්විමය සංඛ්‍යාවක එකක අනුපූරකය සෙවීම සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

1) The 1's complement is obtained by adding 1 to the binary number after reversing all its bits.
සියලුම බිටු මාරු කිරීමෙන් පසු ද්විමය සංඛ්‍යාවට 1ක් එකතු කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

2) The 1's complement is obtained by changing every 0 into 1 and every 1 into 0, while maintaining the original number of bits.
මුල් බිටු සංඛ්‍යාව එලෙසම පවත්වා ගනිමින්, සෑම 0ක්ම 1ක් බවට සහ සෑම 1ක්ම 0ක් බවට වෙනස් කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

3) The 1's complement is obtained by reversing the order of the bits without changing their values.
බිටුවල අගයන් වෙනස් නොකර ඒවායේ අනුපිළිවෙල මාරු කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

4) The 1's complement is obtained by changing only the most significant bit of the binary number.
ද්විමය සංඛ්‍යාවේ ප්‍රධාන බිටුව (වඩාත්ම වැදගත් බිටුව) පමණක් වෙනස් කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

5) The 1's complement is obtained by adding 1 to the binary number without changing any of its bits.
බිටු කිසිවක් වෙනස් නොකර ද්විමය සංඛ්‍යාවට 1ක් එකතු කිරීමෙන් එකක අනුපූරකය ලබා ගනී.

5. A computer uses 8-bit two's complement representation for signed integers. Let X be the decimal value represented by the binary number 11010110_2. Which of the following binary numbers represents $-(X + 22)$ in the same 8-bit two's complement format?
පරිගණකයක් ලකුණු කළ පූර්ණ සංඛ්‍යා සඳහා 8- බිටු දෙකේ අනුපූරක නිරූපණය භාවිතා කරයි. ද්විමය අංකය 11010110_2 මගින් නිරූපණය වන දශම අගය X ලෙස සලකන්න. පහත සඳහන් ද්විමය සංඛ්‍යා අතුරින් එකම X-බිටි දෙකේ අනුපූරක ආකෘතියෙන් $-(X + 22)$ නියෝජනය කරන්නේ කුමක් ද?

1) 00010100_2 2) 00101010_2 3) 11101100_2 4) 11101010_2 5) 11110100_2